

Sesión 20: Función generadora de momentos

Probabilidad y estadística

Juan Urrea

Universidad de Antioquia

- 1 Función generadora de momentos: FGM
- 2 FGM de una función lineal de v.a.
- 3 FGM: Momentos
- 4 FGM: Suma de variables aleatorias independientes

Función generadora de momentos: FGM

La FGM es una representación alternativa de una PMF, o PDF, para el cálculo de momentos de una v.a., o de la suma de v.a. independientes.

- La FGM de una v.a. continua X , es similar a la transformada de Laplace de X :

$$M_X(s) = \mathbf{E} [e^{sX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{sx} f_X(x) dx$$

- En el caso de una v.a. discreta X , la FGM es similar a la transformada Z :

$$M_X(s) = \mathbf{E} [e^{sX}] = \sum_{\forall x} e^{sx} p_X(x)$$

Ejemplo 1: FGM v.a. con distribución exponencial

Sea $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, con $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, para $x \geq 0$, su FGM es:

Ejemplo 2: FGM v.a. con distribución triangular

Sea Z una v.a. continua con PDF triangular:

$$f_Z(z) = \begin{cases} z & 0 < z < 1 \\ 2 - z & 1 < z < 2 \end{cases}$$

Su FGM es:

Ejemplo 3: FGM v.a. con distribución Poisson

Para una v.a. Poisson X con parámetro λ :

$$p_X(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

FGM de una función lineal de v.a.

Sea $M_X(s)$ la FGM asociada a una v.a. X , y $Y = aX + b$ una función lineal de X . Entonces:

$$\begin{aligned}M_Y(s) &= \mathbf{E}[e^{sY}] = \mathbf{E}[e^{s(aX+b)}] \\&= \mathbf{E}[e^{bs}e^{saX}] = e^{bs}\mathbf{E}[e^{saX}] \\&= e^{bs}M_X(as)\end{aligned}$$

Ejemplo 4: FGM función lineal de v.a.

Sea una v.a. exponencial con parámetro $\lambda = 4$, y $Y = 2X + 3$. La FGM de X es:

$$M_X(s) = \frac{4}{4-s}$$

La FGM de Y es:

FGM: Momentos

El desarrollo en serie de Taylor e^x es:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Por tanto:

$$e^{sx} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(sx)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{s^n x^n}{n!}.$$

Entonces la FGM incluye los momentos:

$$M_X(s) = E[e^{sx}] = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbf{E}[x^n] \frac{s^n}{n!} = 1 + \mathbf{E}[x]s + \mathbf{E}[x^2] \frac{s^2}{2!} + \dots$$

Es decir el momento de orden n de X es el coeficiente de $\frac{s^n}{n!}$ en la serie de Taylor de $M_X(s)$.

FGM: Momentos

Así mismo, al derivar la definición original con respecto a s :

$$\begin{aligned}\frac{d}{ds}M_X(s) &= \frac{d}{ds} \int_{-\infty}^{\infty} e^{sx} f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{ds} e^{sx} f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x e^{sx} f_X(x) dx\end{aligned}$$

Al evaluar la derivada en $s = 0$, se tiene que:

$$\mathbf{E}[X] = \left. \frac{dM_X(s)}{ds} \right|_{s=0} = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

De forma general, al diferenciar n veces $M_X(s)$ con respecto a s :

$$\mathbf{E}[X^n] = \left. \frac{d^n M_X(s)}{ds^n} \right|_{s=0} = \int_{-\infty}^{\infty} x^n f_X(x) dx$$

Se tienen los momentos de orden n de la v.a. X

Ejemplo 5: Momentos a partir de FGM exponencial

Sea X una v.a. con PDF $f_X(x) = 4e^{-4x}$, y FGM $M_X(s) = \frac{4}{4-s}$. Calcular $E(X)$ y $E(X^2)$

Sea $Y = 2X + 3$, con FGM $M_Y(s) = e^{3s}M_X(2s) = e^{3s}\frac{4}{4-2s}$. Calcular $E(Y)$ y $E(Y^2)$

Ejemplo 6: Momentos a partir de FGM Uniforme

La FGM de $X \sim U(a, b)$ es:

$$M_X(s) = \int_a^b e^{sx} f_X(x) dx = \int_a^b e^{sx} \frac{1}{b-a} dx = \frac{e^{sb} - e^{sa}}{s(b-a)}$$

La media a partir de la FGM es:

$$E(X) = \left. \frac{d}{ds} M_X(s) \right|_{s=0} = \left. \frac{s(be^{bs} - ae^{as}) - (e^{bs} - e^{as})}{(b-a)s^2} \right|_{s=0} = \frac{0}{0}$$

Entonces aplicar L'Hopital:

$$E(X) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(be^{bs} - ae^{as}) - (e^{bs} - e^{as})}{(b-a)s^2} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{b^2 e^{bs} - a^2 e^{as}}{2(b-a)} = \frac{b+a}{2}$$

FGM de suma de variables aleatorias independientes

Sea $Z = X + Y$, la suma de dos v.a. X y Y . La FGM de Z es:

$$M_Z(s) = E(e^{sZ}) = E(e^{s(x+y)})$$

Si X y Y son v.a. independientes el valor esperado del producto es el producto de cada valor esperado:

$$M_Z(s) = \mathbf{E} [e^{sX}] \mathbf{E}(e^{sY}) = M_X(s)M_Y(s)$$

Para un vector de v.a. $X_1, \dots, X_n$ que sean independientes, con la misma distribución y parámetros, la suma $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, tiene entonces una FGM:

$$M_Y(s) = M_X(s)^n$$

Ejemplo 6: Suma de dos v.a. exponenciales independientes

Sean X y Y dos v.a. exponenciales con $\lambda_X = 1$, y $\lambda_Y = 2$ Las FGM son:

$$M_X(s) = \frac{1}{1-s} \quad M_Y(s) = \frac{2}{2-s}$$

Con $Z = X + Y$, entonces $M_Z(s)$:

$$M_Z(s) = M_X(s) \cdot M_Y(s) = \frac{1}{(1-s)} \frac{2}{(2-s)}$$

El promedio de Z es:

$$E(Z) = \left. \frac{dM_Z(s)}{ds} \right|_{s=0} = \left. \frac{6-4s}{(s-2)^2(s-1)^2} \right|_{s=0} = \frac{3}{2}$$

Ejemplo 7: Suma de dos v.a. Uniformes independientes

Sean X y Y dos v.a. Uniformes entre 0 y 1, con FGM para cada variable. Sea $Z = X + Y$, entonces la FGM de Z es:

Ejemplo 7: Suma de dos v.a. Uniformes independientes

El promedio de Z , a partir de $M_Z(s)$, es (de nuevo L'Hopital):

$$E(Z) = \left. \frac{dM_Z(s)}{ds} \right|_{s=0} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2(e^s - 1)(e^s(s - 1) + 1)}{s^3} = 1$$

El segundo momento de Z (de nuevo L'Hopital):

$$E(Z^2) = \left. \frac{d^2 M_Z(s)}{ds^2} \right|_{s=0} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{d^2}{ds^2} \left(\frac{e^s - 1}{s} \right)^2 = \frac{7}{6}$$

con varianza:

$$Var(Z) = E(Z^2) - E(Z)^2 = \frac{7}{6} - 1^2 = \frac{1}{6}$$

Ejemplo 8: Suma de variables aleatorias independientes

Sean n v.a. Bernoulli, $X_1, \dots, X_n$, independientes con parámetro p , y $Y = X_1 + \dots + X_n$.
Determinar $M_X(s)$, $M_Y(s)$, $E(Y)$ y $Var(Y)$

Tabla FGM

Distribución	FGM
Binomial(n,p)	$(pe^s + 1 - p)^n$
Poisson (λ)	$e^{\lambda(e^s - 1)}$
Exponencial (λ)	$\frac{\lambda}{\lambda - s}$
Normal($\mu = 0, \sigma = 1$)	$e^{s^2/2}$
Uniforme(a,b)	$\frac{e^{sb} - e^{sa}}{s(b - a)}$